என்பவர் வரலாற்று பிழைகளைக் காணப் பயன்படுத்தினார். மேலும் 1809இல் காஸ் (Gauss) என்பவர் வானவியலில் பிழைகளின் பரவலைக் காண இதனைப் பயன்படுத்தினார். 18 மற்றும் 19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தொடர் முயற்சிக்குப்பின் அனைத்து தொடர் பரவல்களுக்கும் பொதுவான ஒரு விதியைக் கொண்டு பெறப்பட்ட பரவலே இயல்நிலைப் பரவல் எனப்படும்.

குறிப்பு

(i) $n \to \infty$ மேலும் p, q இரண்டும் மிக குறைவானதாக இல்லாமல் இருக்கும்போது $B(X: n, p)$ ஒரு இயல்நிலை பரவலாக மாறும்.

(ii) $\lambda \longrightarrow \infty$ எனும் போது $P(X, \lambda)$ ஒரு இயல்நிலை பரவலாக மாறும்.

(iii) $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ மற்றும் $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ எனில் $Z \sim N(0, 1)$

அதாவது , $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}} \quad -\infty \le z \le \infty$

Z இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பாகும். Z என்பது சராசரி 0 மற்றும் மாறுபாடு 1 எனக் கொண்ட ஓர் இயல்நிலைப் பரவலாக அறியப்படுகிறது. (திட்ட இயல்நிலைப் பரவல்).

(iv) X இன் நிகழ்தகவைக் காண்பதற்கு, x ஐ நாம் Z ஆக மாற்றி Z இன் நிகழ்தகவுகளின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

வரையறை

X என்ற ஒரு வாய்ப்பு மாறி μ மற்றும் σ^2 ஆகியவற்றைப் பண்பளவைகளாகக் கொண்ட இயல்நிலை பரவலைப் பெற்றிருக்கிறது எனில், அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}^2}$ இங்கு $-\infty < x < \infty$, $-\infty < \mu < \infty$ மற்றும் $\sigma > 0$ என குறிக்கப்படுகிறது. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ என்று குறிக்கப்படுகிறது.

இங்கு μ என்பது சராசரி மற்றும் σ^2 என்பது மாறுபாடு ஆகும்.

குறிப்பு

(i) $n \to \infty$ மேலும் p மற்றும் q இரண்டும் மிக குறைவானதாக இல்லாமல் இருக்கும்போது $B(X: n, p)$ ஒரு இயல்நிலை பரவலாக மாறும்.

(ii) $\lambda \longrightarrow \infty$ எனும் போது $P(X, \lambda)$ ஒரு இயல்நிலை பரவலாக மாறும்.

(iii) $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ மற்றும் $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ எனில் $Z \sim N(0, 1)$

அதாவது $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}} \quad -\infty \le z \le \infty$

Ch10_11th Stats TM.indd 312 2/17/2019 12:13:21 PM